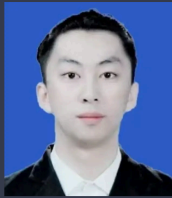


张国鑫

男 | 29岁 18646278970 guoxin_zhang@outlook.com

求职意向：U3D



社交主页

<https://github.com/zgx197>

个人优势

- 擅长将复杂业务拆解为稳定的数据模型、系统边界与可迭代工具链，推动工具、运行时与生产流程形成闭环。
- 具备完整的 Unity 客户端与工具链研发经验，覆盖玩法系统、编辑器平台、蓝图框架、技能运行时和内容生产工具。
- 熟练使用 C#、C++、Python 和 Shell，能够兼顾可维护性、扩展性、性能与协作成本设计工程方案。
- 具备算法与数据工程背景，做过知识库体系、模型结构、训练/评测集构建、知识关联策略和大规模数据流落地。
- 熟悉 AI Agent 与大模型辅助研发工作流，持续跟进并实践 Harness Engineering 等前沿 AI 工程方法，能够将 AI 能力用于复杂系统分析、知识辅助、工具扩展、研发提效和评估闭环建设。
- 重视验证闭环与长期演进，具备较强的跨角色协作能力，能够推动多角色需求收敛为清晰可执行的技术方案。

工作经历

北京畅聊天下科技有限公司 Unity开发工程师 2025.07-至今

工作内容：负责公司核心 Unity 编辑器平台与战斗基础设施研发，主导 StageDesigner、SnapGridFlow、SceneBlueprint、Framesync 技能逻辑编辑器、Framesync 技能释放与执行系统 等核心模块建设，覆盖场景设计工具链、场景级蓝图框架、确定性技能编辑、技能运行时主链路及相关导入导出、调试验证和资产收口流程，持续推动内容生产工具与运行时系统的平台化、结构化演进。除核心系统研发外，持续推动 AI Agent 与大模型辅助研发工作流在游戏工具链中的落地，围绕复杂系统分析、知识辅助、工具扩展、研发提效和评估闭环开展实践。

项目名称：Framesync 技能释放与执行系统

项目介绍：面向确定性帧同步战斗场景的技能释放与执行主链路，统一承接技能释放、实例创建、按帧能力执行、命中检测、伤害结算与表现联动流程。

主要工作：

- 主导技能系统整体架构设计，将运行链路拆分为“释放控制层”和“技能执行层”，前者负责冷却、公CD、同组技能、释放条件与触发校验，后者负责技能实例创建、状态推进和能力调度，建立清晰稳定的系统边界。
- 统一玩家输入、AI、Buff、状态技、机关交互及子技能继续施放等多来源技能释放入口，避免技能逻辑散落在多个模块中各自演化，提升战斗系统一致性和扩展效率。
- 设计技能实例状态机与能力实例运行模型，支持启动、阻塞、依赖、打断、中断、取消和链式触发等控制关系，并在技能启动阶段完成逻辑层能力实例化，降低复杂技能维护成本。
- 将攻击、冲锋、瞬移、子弹发射、加 Buff、信号触发及机关类能力拆分为独立执行器，通过统一接口接入技能执行系统，避免主循环持续膨胀。
- 完成子弹与持续性能力相关子系统设计，覆盖子弹发射、弹道推进、碰撞检测、命中判定、穿透统计、销毁流程，以及冲锋、持续攻击等能力的生命周期和频率控制。
- 建立统一伤害结算链路，围绕 DamageInfo 串联属性计算、血量变化、死亡判定及客户端反馈事件，并打通技能逻辑与 Timeline 表现系统，兼顾逻辑确定性与表现联动。

- 推动技能配置由分散表结构向结构化资产模型演进，使技能数据形成“基础元信息 + 逻辑能力分组 + 表现能力分组 + 查询索引”的组织方式，为后续编辑器接入、自动化校验和 AI 辅助分析提供基础。

项目名称：Framesync 技能逻辑编辑器

项目介绍：面向确定性帧同步技能系统的可视化编辑与预览平台，用于统一承接技能蓝图配置、时间轴编排、预览验证、沙盒接入和导出收口流程。

主要工作：

- 主导技能编辑器整体架构设计，将技能编辑拆分为“技能蓝图资产”和“时间轴可视化编排”双层结构，使技能基础信息、预览配置和能力调度稳定沉淀，具体时序表达通过统一时间轴体系完成。将技能逻辑、表现、阶段信息及部分机关行为纳入同一编排入口，减少逻辑配置与表现时序割裂问题。
- 围绕蓝图选择、进入编辑、预览场景初始化、Timeline 锁定、角色恢复、退出回写等关键流程建立稳定工作台机制，让技能编辑从依赖人工步骤转变为系统化闭环。
- 直接接入确定性沙盒，支持播放、暂停、逐帧步进、回退、快照和角色技能释放测试，使技能编辑结果可在贴近真实运行环境的条件下验证，显著缩短调试往返成本。
- 建立统一权威时间驱动机制，协调 Timeline、碰撞预览、角色预览和沙盒回放之间的时间推进与状态同步，解决多模块各自维护时间逻辑导致的预览不一致问题。
- 设计可扩展技能轨道体系与统一参数编辑能力，使新能力能够通过轨道描述进入创建、导入、提取和导出流程，而不需要在多个窗口和工具类中重复改动。
- 打通旧配置反向导入、当前蓝图导出回写、资产索引、自动标签、增量监听和自动收口流程，为新旧资产兼容和后续迁移提供基础。
- 在技能编辑与验证链路中持续探索 AI Agent 与大模型辅助研发工作流的接入方式，围绕技能配置理解、时序分析、参数检查和问题定位构建知识辅助与提效闭环。

项目名称：SceneBlueprint 场景蓝图

项目介绍：SceneBlueprint 是一套面向 Unity 的场景级蓝图制作、导出与运行框架，用于统一承接蓝图定义、可视化编辑、场景语义绑定、导出契约和运行时解释执行流程。

主要工作：

- 主导 SceneBlueprint 整体架构设计，围绕蓝图定义、编辑工作台、场景绑定、导出契约、运行时执行和调试回放建立完整系统边界，使蓝图能力从分散脚本和零散工具演进为正式平台框架。
- 设计 DSL 与代码生成体系，通过 .sbdef、Importer 与生成链路统一 Action、Marker、Annotation、Signal 等定义来源，降低手写注册与多端不一致问题。
- 将编辑器拆分为 Window + Session + Services 工作台结构，统一承接图编辑、分析、预览、导出、子图、Inspector 和工作台状态管理，避免主窗口持续膨胀。
- 建立 Marker、Annotation、Spatial 等场景语义绑定机制，并补充绑定收集、绑定恢复和场景快照恢复能力，提升蓝图与真实场景对象之间的接线稳定性。
- 将编辑器图结构统一导出为稳定契约，并设计 Loader + Runner + Systems 的解释执行结构，承接控制流、信号、黑板和组合条件等蓝图基础语义，使运行时具备分层的解释执行框架。
- 对图数据、场景绑定快照和本地草稿状态进行分层存储，提升编辑过程的抗中断能力与恢复稳定性。
- 补充状态快照、回放、测试窗口及知识辅助能力，增强系统可观察性和调试效率。
- 结合场景蓝图的语义定义、节点关系和运行时状态，持续探索 AI Agent 与大模型能力在蓝图理解、上下文检索、节点语义解释和复杂流程分析中的落地方式，提升复杂系统维护与协作效率。

项目名称：StageDesigner / SnapGridFlow 场景设计平台

项目介绍：StageDesigner 是一套面向多场景类型的 Unity 场景设计平台，通过统一入口承接多类场景编辑流程；其中 SnapGridFlow 手动布局工具链承担模块化关卡的手工拓扑布局、校验、模块匹配与构建调优任务。

主要工作：

- 主导 StageDesigner 平台架构设计，建立统一场景身份模型、会话入口和模块装配机制，使不同场景类型能够在一致的生命周期与接线方式下运行，推动工具从单点关卡编辑器演进为通用场景设计平台。
- 构建模式系统、工具关系矩阵与交互状态机，治理复杂 SceneView 编辑行为、多工具切换和状态冲突问题，并打通导出、同步、命名策略与资产路由流程，使编辑器结果稳定进入生产流水线。
- 支持基于 Cell 的场景构建、区域可视化、多源外部数据导入、美术模板场景接线及相关工具链协同，使工具能接入项目内容生产与场景搭建主流程。
- 在 SnapGridFlow 工具链中，将手工布局抽象为 TileShape、旋转、方向码和功能标签组成的中间层数据，使布局编辑与具体美术模块资源解耦，并建立统一方向码与拓扑建模体系，贯通网格编辑、连通校验、门连接生成、模块匹配和场景构建。
- 设计 BuildProfile 构建配置层与模块匹配缓存机制，支持节点级模块替换、主题、种子、确定性随机选择和单节点增量重建，在保证自动化能力的同时支持设计师精细化调优。
- 补充导出前连接冲突校验与模块覆盖率检查，并将手工布局正式导入既有构建主链路，使手工布局、自动布局 and 后续场景构建能够在统一数据模型下创建。
- 在场景设计平台建设过程中持续探索 AI 与内容生产工具链的结合，围绕复杂场景结构理解、编辑知识辅助和工作流优化预留结构化接入点，为后续 AI 辅助场景制作提供工程基础。

遥响动漫设计（北京）有限公司 U3D游戏开发工程师 2024.02-2025.06

项目：2D俯视角沙盒修仙模拟类游戏

项目介绍：项目的设计深受《环世界》启发，其核心特色是通过程序化生成的开放世界、深度模拟的角色行为与社会关系、以及由AI驱动的动态故事系统，为玩家每一次游戏都创造出独一无二的修仙宗门经营体验。离职前项目仍属于初期开发阶段，各项内容都只有基础功能。

项目角色：核心开发人员（4人小团队）

项目时间：2024/2-2025/6

主要工作：

- **整体设计：**
 - 游戏基础框架：**经过对比多个常见框架后，最终选择基于成熟的GameFramework框架进行二次开发，充分利用其模块化、事件驱动、资源管理等特性，并根据项目需求定制了多个核心组件，尽可能加快游戏开发进度制作demo。
 - 数据驱动流程：**为支撑游戏高度复杂和动态的特性，项目中采用了MVC的思想，将核心数据（如角色、事件数据等）与业务逻辑（如后台“饱食度”计算）及前端视觉表现进行解耦，构建了清晰的数据流。此举有效提升了系统的可扩展性和可维护性，并极大加速了玩法的迭代效率。
- **具体模块：**
 - 配置解析模块：**针对不同数据类型，我采用了混合配置方案。对于策划需要频繁调整的大量表格数据（如角色属性、物品）使用Excel管理，并通过自定义工具链（集成EPlus库）将其转换为二进制数据或直接在游戏中读取。对于具有复杂结构和逻辑的数据模板（如动态NPC队伍生成规则），我利用ScriptableObject，让策划可以在Unity Editor中进行可视化、可嵌套的配置。对话框、事件等动态内容则使用JSON进行管理，方便解析。
 - 游戏存档模块：**为解决JSON序列化大数据存档导致的性能瓶颈，我主导引入protobuf-net作为核心解决方案。通过为Vector3等Unity类型编写自定义包装器，我成功将此方案集成。最终，存档读写速度提升数倍，文件体积压缩超60%。我还设计了分离式存档策略，对重量级地图数据采用Protobuf，对轻量级全局数据保留JSON，实现了性能与灵活性的平衡。
 - 程序化世界生成系统：**我从零开始构建了一套高度可配置的六边形网格（Hex-Grid）程序化世界生成系统。该系统的核心是一条精密的多通道生成管线：首先，通过叠加多层Perlin噪声生成富有层次感的大陆架与基础海拔；随后使用BFS算法模拟水力侵蚀，通过从高地向水体搜索路径生成了蜿蜒连贯的河流网络，极大地增强了地形真实感。最后，系统综合海拔、温度与湿度三大环境维度，为每个地块赋予精确的生物群落类型。该系统的亮点不止于物理世界的生成，更在于其上层基于地形的文明演化模拟。我独立设计的人口流动模拟模块，通过加权评分系统量化各地块的人口承载力。在此基础上，一个巧妙的扩散模拟算法使得高承载力区域能“吸引”周边人口，从而生成了从都市核心到边远乡村的自然人口热力图。最终，系统利用这张热力图，通过峰值查找算法

定位出各国首都，并以其为“种子”采用区域生长算法进行领土扩张，形成了犬牙交错、形态自然的国家疆界。这套从物理地貌到社会格局的完整生成逻辑，为上层的AI与动态故事系统提供了坚实而可信的数据基础。

4. 策略背包系统：为进一步深化游戏策略性，我们参考了《背包乱斗》的策略背包系统。该系统将传统的库存管理与策略构筑和角色养成深度融合，成为游戏核心玩法的重要一环。游戏中的背包有两种，分别是支持策略构筑的法宝策略背包系统和常规素材储物背包系统。其中法宝策略背包是系统的核心亮点，我为其设计了一套基于二维网格的布局系统，专门用于放置"法宝"。法宝拥有独一无二的实体形状，玩家必须通过旋转和组合在有限的背包空间中尽可能触发法宝之间的关联效果（系统会实时检测一个法宝影响范围内其他法宝的元素属性。若满足预设的条件，该法宝的技能效果就会被触发，从而驱动玩家不断优化布局，以寻求最优的元素组合）。

5. 输入管理系统：我基于Unity新输入系统构建了一套上下文感知的输入框架。该框架通过状态驱动的动作Map管理，能根据当前游戏场景（如世界地图、UI）动态切换激活的输入指令，彻底杜绝了不同状态下的输入冲突。为解决UI与游戏世界的交互问题，并且设计了阻塞式UI输入栈，可智能挂起和恢复游戏世界输入。架构上，采用服务注册模式将各模块的输入处理逻辑解耦，大幅提升了系统的可扩展性，并内置了完整的用户按键重绑定功能。

6. 随机事件系统：为创造动态叙事体验，我构建了随机事件系统。该系统基于一条数据驱动的Excel管线，允许策划零代码配置事件的触发条件、概率及结果。其核心是一个上下文感知的触发模块，能实时监听玩家行为与世界状态，在最恰当的时机激活相应“奇遇”。事件的结果由一套原子化的“效果”模块（如给予物品、改变关系）灵活组合而成，极大提升了设计效率。最重要的是，该系统与AI、社会关系图等核心模块深度联动，形成了一个“行为触发事件，事件影响世界”的动态闭环，为游戏带来了真实的蝴蝶效应和无限的重玩价值。

7. 社会关系系统：为实现涌现式叙事，我从零构建了一套基于图的社会关系系统。其核心是通用的BaseRelationshipGraph，通过泛型设计，它能为任何实体（角色、阵营）构建关系图。关系本身被抽象为可携带多维度、可扩展数据的边，用以存储好感度、仇恨值、血缘等信息。该系统不仅能程序化生成逻辑自洽的多代宗族家谱，为世界提供深厚背景；更重要的是，它与AI系统深度集成：AI的社交行为会动态修改关系权重，而这些关系权重又是AI决策的关键输入，驱动AI做出更真实的行为。最终，关系的变化会成为新事件与任务的触发器，为游戏世界注入了源源不断的动态与活力。

■ **项目性能优化工作：**为确保游戏在拥有大规模动态单位和复杂逻辑的同时依然能流畅运行，我采用了多种性能和内存优化方案

1. 预加载与异步工作流：在游戏启动阶段，通过Preload状态，利用异步的方式预加载所有核心数据表、配置文件和常用资源。此举将耗时操作集中于初始加载阶段，并确保游戏运行时的即时数据访问，避免了后续操作中的加载卡顿。整个过程伴有对玩家透明的UI进度反馈，保证了流畅的启动体验。

2. 对象池驱动的资源复用：项目中频繁创建和销毁的实体（如UI项、特效、单位等）均由对象池统一管理。当实体不再需要时，它会被“回收”到池中而非立即销毁，需要时则从池中重新获取。这套机制从根本上避免了因频繁实例化/销毁操作引发的GC峰值，显著降低了运行时的性能毛刺，保障了战斗和大规模场景的流畅性。

3. 分帧执行与平滑处理：对于程序化生成等计算密集型任务（如NPC营地和队伍的生成），我设计了分帧执行机制。系统会将重量级任务拆解为多个子任务，并通过协程将其分散到连续的多个帧中去完成。这种“削峰填谷”的方式有效避免了单帧计算耗时过长导致的掉帧和卡顿，确保了宏观体验的平滑。

4. 动态LOD与智能剔除：解决大规模场景下的渲染瓶颈，我实现了一个VisibilityManager。该管理器会实时追踪所有动态特效和部分实体，并根据它们与主摄像机的距离及是否在视锥体内，智能地启用或禁用其渲染器和更新逻辑。这套动态LOD系统极大地降低了远距离或不可见对象的性能开销，在不牺牲视觉效果的前提下显著提升了帧率。

5. 高效数据序列化：针对大地图存档读写缓慢的瓶颈，我主导用protobuf-net替代了原生的JSON序列化方案。通过实现对Unity核心数据类型的支持，新方案将存档速度提升了数倍，同时将文件体积压缩了60%以上，彻底解决了游戏的存档性能问题。

■ **其他工作：**

1. 游戏/技术分享：我倡导了开发小组内部例行分享机制，开发小组每月会通过分析近期热门游戏以及相关技术方案来不断为游戏引入更多丰富有趣的概念和提供一些解决当前技术难点的探索方案。

掘。

开源链接：<https://www.paddlepaddle.org.cn/textToKnowledge>（此链接为外宣版, 与内部版本不同）

项目角色：主要RD（项目团队共4人）

主要工作：

- 负责解语知识库 TermTree 的维护与体系建设，参与设计整体层次结构和知识组织方式，主导构建知识数据生产流程，完成高频实体、常见概念和词类知识的筛选、清洗、映射与入库，最终沉淀出百万级知识节点，稳定支撑公司内多项在线、离线知识检索与文本理解任务。
- 参与底层知识表示与知识组织方案设计，推动知识库从“词表堆积”演进为具备层次关系、类别约束和可计算性的知识体系，使其不仅能用于召回和检索，还能作为下游模型分类、序列标注和知识关联的重要先验输入。
- 参与短文本多任务模型结构设计，基于 prompt-learning 同时完成主题分类、意图分类和词类序列标注，并利用类别与词类之间的相关性关系增强概念与实体识别效果，在模型结构层面兼顾语义理解精度与任务协同收益。
- 辅助设计模型标签体系，从通用、客观的知识理解视角对短文本进行多层次划分，其中分类侧覆盖 20+ 个大类、600+ 个小类，序列标注侧对中文词汇空间进行系统划分，并对常见复合词进行更细粒度标注，提升模型对复杂中文短文本的表达能力和解释性。
- 负责从 0 到 1 构建底层模型训练集与测试集，基于搜索日志和多个垂类业务样本建立百万级训练语料，并按单片段、多片段等意图结构分别设计样本生产与优化策略，提升模型对新词热词、热门实体和热点事件的泛化能力。
- 抽象训练数据构建过程中的通用模块，将样本采样、规则过滤、样本清洗、标签映射和数据拼装流程工程化，提升训练样本补充和迭代效率，使模型能够在较短周期内完成数据更新和版本优化。
- 主导测试集设计与质量控制，从通用文本、特殊垂类、重点业务需求和典型恶劣 case 四个维度构建评测集，指导外包同学进行人工标注，并通过多测试集联合评估约束模型升级质量，尽量保证每次模型迭代收益为正，降低模型升级带来的线上风险。
- 参与知识关联、知识挖掘和知识判定等策略研发，其中在 term-linking 场景下结合底层模型输出与知识库结构，设计两阶段知识关联策略，在保证效果的同时显著提升计算效率，使文本到知识节点的映射更加稳定可控。
- 参与知识挖掘策略开发，围绕候选生成、知识归并、歧义消解和结果筛选等环节持续优化，使知识抽取结果不仅可用于模型训练，也能反向补充知识库建设，形成知识生产与知识应用之间的闭环。
- 负责上层服务开发及模型、策略模块在 GPU 集群和 CPU 集群上的部署，支撑内部多个业务线的大规模高频调用，并在服务接入、模块拆分和运行流程上兼顾效果、吞吐与稳定性。

项目效果：

- 短文本知识标注工具累计支持上线项目 30+，平均年度辐射收入亿级别。
- 相较于传统分词工具，该工具在短文本场景下效果更优、结果更具解释性，已成为公司内广告、搜索、AIGC 等多个重点方向的重要基础工具。
- 模型在常见 query 验证集上实现分类 F1 95%+、序列标注切分准确率 93%+，在多类业务场景中具备稳定落地价值。

实习经历

北京百度网讯科技有限公司 算法工程师

2018.09-2020.07

百度百科词条与知识库关联项目

项目介绍：本项目面向大规模百科知识引入场景，目标是将两千万级百度百科词条与内部知识库进行高质量关联，以扩充知识库中的实体与概念规模。项目通过对百科页面进行多阶段分类、候选召回、类别细化和知识节点匹配，构建从百科页面到知识库概念节点的自动化关联链路，提升知识库覆盖度与更新效率。

项目角色：主要 RD（项目团队共 3 人）

主要工作：

- 负责整体计算流程设计与落地，将百科词条关联流程拆分为 预处理、粗分类、关键词召回、类别细化、知识库关联、知识库更新 六个阶段，明确各阶段输入输出和收口标准，使大规模百科词条处理能够以稳定的分层流程持续运行。
- 在预处理阶段，结合百科词条标题、义项、定义句、结构化字段等多种页面元素，对百科内容进行筛选、整合和规范化处理，提取后续分类和关联所需的核心信息，提升后续策略模块的输入质量。

- 设计粗分类阶段的分类策略与模型方案，利用深度学习分类模型对输入百科词条进行第一层类别判断，为后续类别细化和知识节点匹配提供候选范围，降低大规模开放词条直接关联带来的搜索空间和计算复杂度。
- 针对粗分类阶段存在的漏召回问题，引入百科消歧词和相关规则进行重召回，提升粗分类标签整体覆盖率，在效果和召回之间取得更稳的平衡，减少高质量百科页面在早期阶段被错误过滤的风险。
- 设计类别细化策略，利用百科定义句中的句首句尾特征、关键词模式和页面语义特征，对粗分类结果进一步细分，得到更准确的词条类别，使百科页面不再只停留在粗粒度分类层面，而是具备可直接用于知识库关联的细粒度语义标签。
- 参与知识库关联阶段策略设计，将百科细分类结果与知识库中的概念节点进行字符串计算与规则匹配，并结合类别约束缩小匹配空间，提升百科义项到知识库概念节点映射的准确性与稳定性。
- 在整体方案设计中，重点处理“大规模开放页面 + 多义项 + 分类不确定 + 节点歧义”的问题，通过多阶段策略逐步收缩候选空间，避免将复杂关联问题直接压缩为单步分类或单步匹配，从流程设计上提升整体可控性和可解释性。
- 负责例行数据流搭建，基于公司内部 Airflow 建设天级更新流水线，完成百科数据的定期拉取、处理、结果产出和推送，保证知识库扩充与业务侧数据使用具备较好的时效性。
- 推动结果向业务方数据库同步，将百科词条关联结果作为结构化知识特征稳定输出，为后续业务系统调用、特征融合和数据使用提供可靠的数据来源。

项目效果：

- 与部门其他团队及百科团队协作，将百科词条关联结果作为重要特征融合进百科结构化数据中，支持百度百科实体卡片及其他直接或间接依赖百科词条计算的重点业务。
- 百科词条与知识库关联整体准确率达到 98%，召回率 98%+，共生成 2.6kw+ 高质量结果，基本覆盖高质量百科页面。
- 项目显著提升了知识库中实体与概念词的扩充效率，使百科内容能够更稳定地进入内部知识生产和业务应用链路。

荣誉奖项

- 2022年 一级专利发明人：个人第一发明人专利 2 篇，其中 1 篇为公司重要专利，获公司内部一级专利发明人称号
- 2022年 部门项目奖：短文本知识标注内部服务上线后辐射收入亿级别，获部门项目奖
- 2020年 百度新人零度突破之星
- 2018年 ICPC 全国大学生程序设计竞赛宁夏邀请赛银牌
- 2018年 蓝桥杯第十届计算机程序设计竞赛一等奖
- 2017年 CCPC 第十一届东北地区大学生程序设计竞赛三等奖
- 2017年 蓝桥杯第九届计算机程序设计竞赛二等奖
- 2016年 蓝桥杯第八届计算机程序设计竞赛二等奖
- 2015年 CCPC 黑龙江省大学生程序设计竞赛三等奖

教育经历

佳木斯大学	本科	计算机科学与技术	2015-2020
■ 学校 ACM 集训队队员，具体负责集训队日常训练与算法学社算法及数据结构知识讲解 ■ 担任 2017 黑龙江省全国青少年信息学奥林匹克联赛 (NOIP) 夏令营和冬令营学生助教			